

ENUNCIADOS DE LOS PROBLEMAS:

Utilizando programación modular (funciones) y Listas simples, elabore los programas en el lenguaje de programación Python que permitan:

Problema 1 (25%). Registrar las temperaturas diarias de una semana y realizar un análisis básico de los datos. El programa debe utilizar una lista numérica para almacenar las temperaturas ingresadas por el usuario. El programa debe:

- Solicitar al usuario ingresar la temperatura de 7 días (una por día).
- Almacenar todas las temperaturas en una lista.
- Calcular y mostrar:
 - La temperatura promedio de la semana
 - La temperatura máxima
 - La temperatura mínima
- Mostrar cuántos días tuvieron temperatura superior al promedio.

Problema 2 (35%). Gestionar reservas de pasajes interurbanos. Los datos a registrar son (en listas paralelas):

- Nombre completo del pasajero
- Rut del pasajero
- Fecha de viaje
- Ciudad origen
- Ciudad destino
- Tipo de asiento (Semi-cama / Salón-cama)
- Pago (Semi-cama = \$10000, Salón-cama = \$18000)

Se debe validar que ciudad origen y destino no sean iguales.

Se debe implementar un menú para:

1. Registrar reservas
2. Listas todas las reservas
3. Mostrar total ingresos
4. Salir

Problema 3 (40%). Desarrollar un programa en Python que permita gestionar información de personas y calcular su Índice de Masa Corporal (IMC). El sistema debe utilizar listas paralelas para almacenar la información de cada persona. Para cada persona se debe almacenar:

- Nombre
- Peso (en kilogramos)
- Estatura (en metros)
- IMC (calculado)
- Condición (según IMC)

Se debe validar que peso y estatura sean valores positivos.

Según el valor obtenido, se debe asignar una condición:

- $IMC < 18.5 \rightarrow$ Bajo peso
- $18.5 \leq IMC < 25 \rightarrow$ Peso normal
- $25 \leq IMC < 30 \rightarrow$ Sobrepeso
- $IMC \geq 30 \rightarrow$ Obesidad

El programa debe implementar un menú de opciones que permita:

1. Registrar persona

- Solicitar nombre, peso y estatura
- Calcular el IMC
- Determinar la condición
- Guardar todos los datos en las listas correspondientes

2. Mostrar listado de personas

Mostrar para cada persona:

- Nombre
- IMC (puede mostrarse con 2 decimales)
- Condición

3. Salir

Finalizar la ejecución del programa.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

1. Entrega individual o grupal.
2. Se debe publicar en el Canvas lo siguiente:
 - a. Un archivo (.py o .ipynb) por cada programa elaborado en Python que resuelva cada uno de los problemas planteados. El código de cada programa debe contener por lo menos 6 comentarios que traten de explicar la lógica de la solución.